01 / 价值评估口径与假设

评估分三层：第一层为测试集可直接计算的路由比例和标签率；第二层为人工复核通过率假设下的获批结构；第三层为假设金额、收益、资金成本和损失映射下的经济情景。三者不可混称真实经营成果。

输入	演示假设	证据属性
标准化申请数	每10,000笔申请	归一化假设
标准授信敞口	每笔100,000元人民币	纯假设，不把Home Credit金额当人民币
年化收益率 / 资金成本	12% / 5%，净息差7%	纯假设，不代表汇丰定价
LGD	45%	缺少回收数据，假设参数
人工复核	60%通过；每笔成本50元	随机批准假设，无完美人工审核
额度系数	低风险1.0；人工通过0.7	策略示例，未验证实际需求
TARGET映射	标签率×1.0作为一年PD代理	最关键未验证假设，真实应用必须替换
固定成本	模型策略每万人50,000元	示例增量成本；规则基线设为0

计算：批准敞口×(收益率−资金成本)−标签风险敞口×LGD×PD映射倍数−人工成本−模型固定成本。缺少真实核销、回收、合同期限和资本占用信息，所以本项目不能提供真实经济资本、RAROC或已实现ROI。

输入、公式及全情景明细在outputs/phase4；结项结果工作簿另提供可编辑假设与公式。经济计算使用的是观察到的标签风险代理，而非声称校准模型已经得到真实一年期PD。

02 / 实测运营指标与经济情景

策略	假设最终通过率	获批组标签率代理	高风险组覆盖正例
研究者示例规则	50.62%	6.07%	40.52%
方案A：审慎	64.44%	4.37%	55.50%
方案B：平衡	78.51%	5.24%	40.79%

上表假设中风险组60%随机通过，因此并未用真实标签“挑出好客户”。方案A测试集人工复核占比为24.79%，方案B为14.84%；相对研究者示例规则分别减少61.78%、77.11%的复核量。该差异不是银行生产效率改进。

假设策略	敞口(亿元)	损失代理(百万元)	净值(百万元)	每亿元净值(百万元)
研究者示例规则	3.895	10.31	16.63	4.27
方案A：审慎	5.998	11.10	30.71	5.12
方案B：平衡	7.584	17.15	35.81	4.72

模型方案同时扩大了批准规模和敞口，绝对损失代理也可能增加，不能只看到获批组标签率较低就说总坏账下降。表中同时提供每亿元批准敞口的净值便于比较；它仍未纳入真实资本、需求反馈和宏观变化。

相对示例规则	最小差额(百万元)	最大差额(百万元)	正差额情景占比
方案A：审慎	6.23	26.03	100.00%
方案B：平衡	0.72	41.26	100.00%
研究者示例规则	0.00	0.00	0.00%

敏感性：LGD为30%/45%/60%，TARGET到PD映射0.5/1/1.5倍，人工通过40%/60%/80%，净息差4%/7%/10%；三策略共243条情景。“正差额情景占比”不是获利概率，不存在为这些情景赋予的真实概率分布。

03 / 落地条件与数据缺项清单

大纲工作项	本次实际完成范围
主表治理、特征工程、模型与解释	基于已上传主表实际运行，保留代码、模型、结果和测试。
多表信用历史及证券交易特征	六张历史明细未提供；资产波动、持仓集中度、担保比例等无法实测。
风险分层与业务价值	完成离线策略和明确假设下的情景测算，不是银行上线业绩。
监管、公平与上线验收	输出初步审计与上线门槛；不宣称通过法律合规或生产验收。

阶段	进入条件	验收与控制
数据核验与影子运行	获取真实业务口径、时间标签、历史履约及拒贷信息	核对线上可得性、授权范围、缺失机制；只输出旁路评分。
小范围人工辅助	完成时间外验证、概率校准与群体影响审查	保持人工最终决定，记录原因与申诉；比较实际复核成本及收益。
受控策略试点	业务、模型风险、合规和数据治理共同审批	设置规模/损失上限、监控触发器及回滚；再决定是否自动化。

历史数据仍需bureau、bureau_balance、previous_application、POS_CASH_balance、credit_card_balance和installments_payments。证券资产持仓、维持担保比例和保证金要求属于额外机构数据，不能从这套消费信贷主表推断。

对原大纲“行业通用基准”没有明确定义的部分，不自行补造达标阈值。当前AUC 0.7336是有限字段和治理约束下的实测值，并未达到早期模板中的0.78，不能在简历中沿用该预设成绩。

监控建议为研究方案：数据结构和缺失变动、评分分布、PSI、分层真实结果、校准误差、群体误差及申诉。具体报警线需真实历史基线和风险偏好批准，不能把通用经验值作为已验证机构标准。

04 / 技术交接、问题记录与答辩

交付位置	用途
src/credit_risk/	阶段一修订、特征、模型、解释、策略、价值评估、报告生成。
tests/	合成数据单元测试、流程烟雾测试、注释与类型标注检查。
outputs/phase1-4/	完整分箱、IV/VIF、迭代、测试、SHAP、分层与经济证据。
models/	冻结模型包与LightGBM文本模型；无原始客户数据。
reports/final/	5页结项总结和1页项目摘要；阶段报告分文件夹归档。
docs/	数据边界、需求映射、人工复核指引、来源与GitHub上传说明。

关键问题及已采取措施

字段说明文件含Windows-1252字符：使用明确编码回退读取。就业天数哨兵及零收入：标记与安全除法。V2全样本WOE不可直接入模：重做训练内变换。两个评分信息是否重复：实测相关及验证集对照。加权概率偏移：独立校准和Brier检查。

答辩准备

为什么不用两个外部评分？主方案按导师建议重视不同业务维度，但保留增量价值对照。为什么不用准确率评价？少数类基准约8%，需结合AUC/KS/AP、召回及业务阈值。为什么不能说收益落地？金额、PD映射、人工效果均是假设，没有银行线上或随机试点证据。

报告生成、模型与测试命令及实际检查状态见README和outputs/qa/checks.json；未运行的第三方风格/类型工具明确标注，不伪称全部检查通过。数据、代码、文档须一起交接，未来修改应保留提交与模型版本记录。